

Tutorial MySQLWorkbench

[¿Qué es MySQLWorkBench?](#)

[¿Cómo conseguir la aplicación?](#)

[¿Para qué la usaremos ?](#)

[¿Cómo crear un diagrama del esquema relacional?](#)

[¿Cómo crear una tabla \(una relación en el modelo relacional\)?](#)

[¿Cómo crear los atributos de una relación?](#)

[¿Cómo indicar que un atributo es clave primaria?](#)

[¿Cómo se pueden declarar las vinculaciones de clave foránea?](#)

[¿Cómo se gestionan los índices?](#)

[¿Cómo se crea una vista?](#)

[¿Cómo se insertan los datos en las tablas?](#)

[¿Cómo se generan las sentencias](#)

[SQL? Práctico N° 1.](#)

[Normas para la entrega de la práctica.](#)

¿Qué es MySQLWorkBench?

MySQL Workbench es una herramienta que permite modelar diagramas de entidad-relación para bases de datos MySQL. Puedes utilizarla para diseñar el esquema de una base de datos nueva, documentar una ya existente o realizar una migración compleja.

La aplicación elabora una representación visual de las tablas, vistas, procedimientos almacenados y claves extranjeras de la base de datos. Además, es capaz de sincronizar el modelo en desarrollo con la base de datos real.

MySQL Workbench también puede generar el script necesario para crear la base de datos que se ha dibujado en el esquema; es compatible con los modelos de base de datos de DBDesigner 4 y soporta las novedades incorporadas en MySQL 5.

MySQLWorkbench es una aplicación (sucesora de la aplicación DBDesigner4) pensada para ser usada con el sistema de gestión de bases de datos MySQL. Existen dos versiones del producto, una es open source y la otra es una versión comercial. Evidentemente, la versión comercial proporciona algunas funcionalidades que pueden resultar de interés en algún ámbito, aunque la versión open source es más que suficiente para la realización de la práctica.

¿Cómo conseguir la aplicación?

Existen versiones para Window, Linux y Mac. Hay que tener en cuenta que para los dos últimos sistemas las versiones son Betas. Los links de descarga son los siguientes:

Windows y Linux:

<http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.1.html>

Mac:

<http://dev.mysql.com/workbench/?p=182>

¿Para qué la usaremos ?

Lo que se pretende con el uso de la aplicación es facilitar la realización de la segunda práctica de la asignatura y, por este motivo, este tutorial solo se centra en las características necesarias para la realización de la misma.

La herramienta podría usarse para realizar un diagrama EER, y esa es su principal función: primero diseñar el diagrama EER, implementándolo sobre la herramienta y a partir de él obtener el diagrama del esquema relacional y también las sentencias de creación de tablas, vistas e índices de manera automática. Como tiene varias limitaciones para representar un diagrama EER completo (no contempla el modelado de categorías, jerarquías...), se utilizará para representar el diagrama del esquema relacional que acompaña a la práctica, o sea, las tablas y sus columnas, incluyendo las claves primarias, las claves foráneas y a quienes referencian, y todo ello mediante una interface gráfica que permitirá además generar las sentencias SQL de creación de tablas e índices, que, podrán adaptarse a lo solicitado en la práctica.

Las posibilidades de utilizar diferentes notaciones nos permitirán obtener un diagrama del esquema relacional habitual en cualquier trabajo profesional, aunque para ello debemos ajustar la herramienta a nuestras necesidades, como se indica a continuación y sobre todo en el punto [Normas para la entrega de la práctica](#), al final de este documento.

Debemos tener presente en todo momento que vamos a añadir tablas y sus propiedades, y obtener un diagrama del esquema relacional, y para ello usamos una herramienta que realmente está orientada a crear diagramas ER limitados, o sea, forzamos un poco las cosas, pero la herramienta lo permite. Para ello debemos prescindir de los conceptos del modelado conceptual y centrarnos en los del modelo relacional, aunque en la herramienta trabajemos sobre el panel 'EER Diagrams'. Así en el modelo relacional la vinculación entre dos tablas suele ser 1 a N y en algún caso 1 a 1, pero nunca N a N.

¿Cómo crear un diagrama del esquema relacional?

Una vez abierta la aplicación, veremos algo similar a esto:

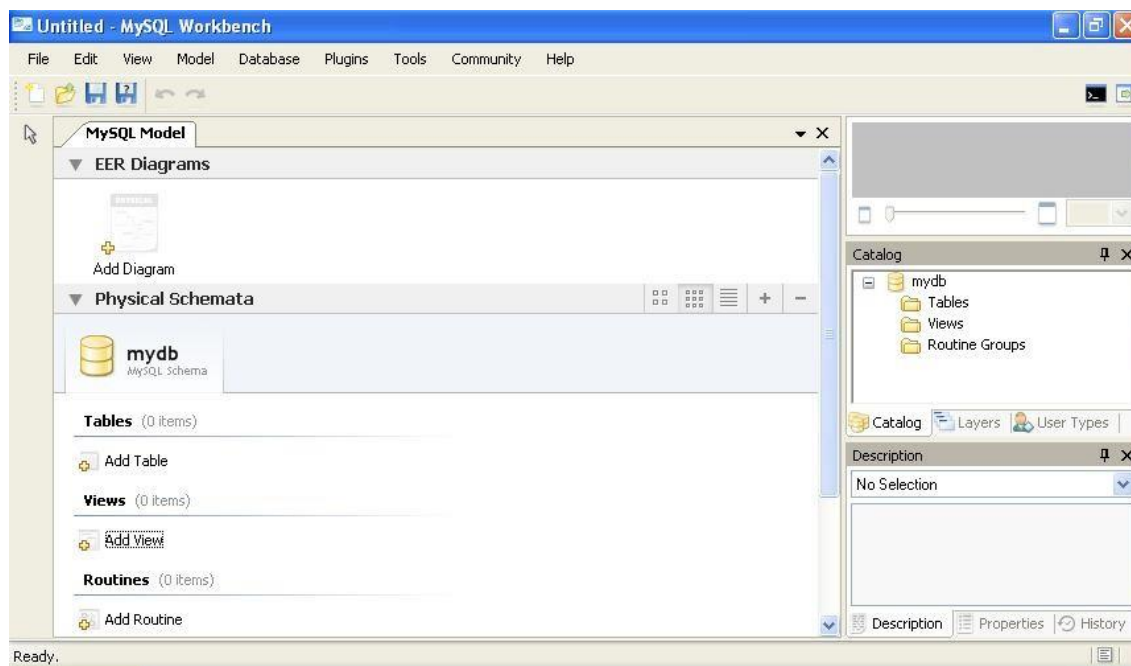


Figura 1

Para crear el diagrama del esquema relacional necesario en la práctica, debemos hacer doble click sobre el icono 'AddDiagram', como si lo que creásemos fuera un nuevo diagrama ER. Esto nos conducirá al siguiente interfaz:

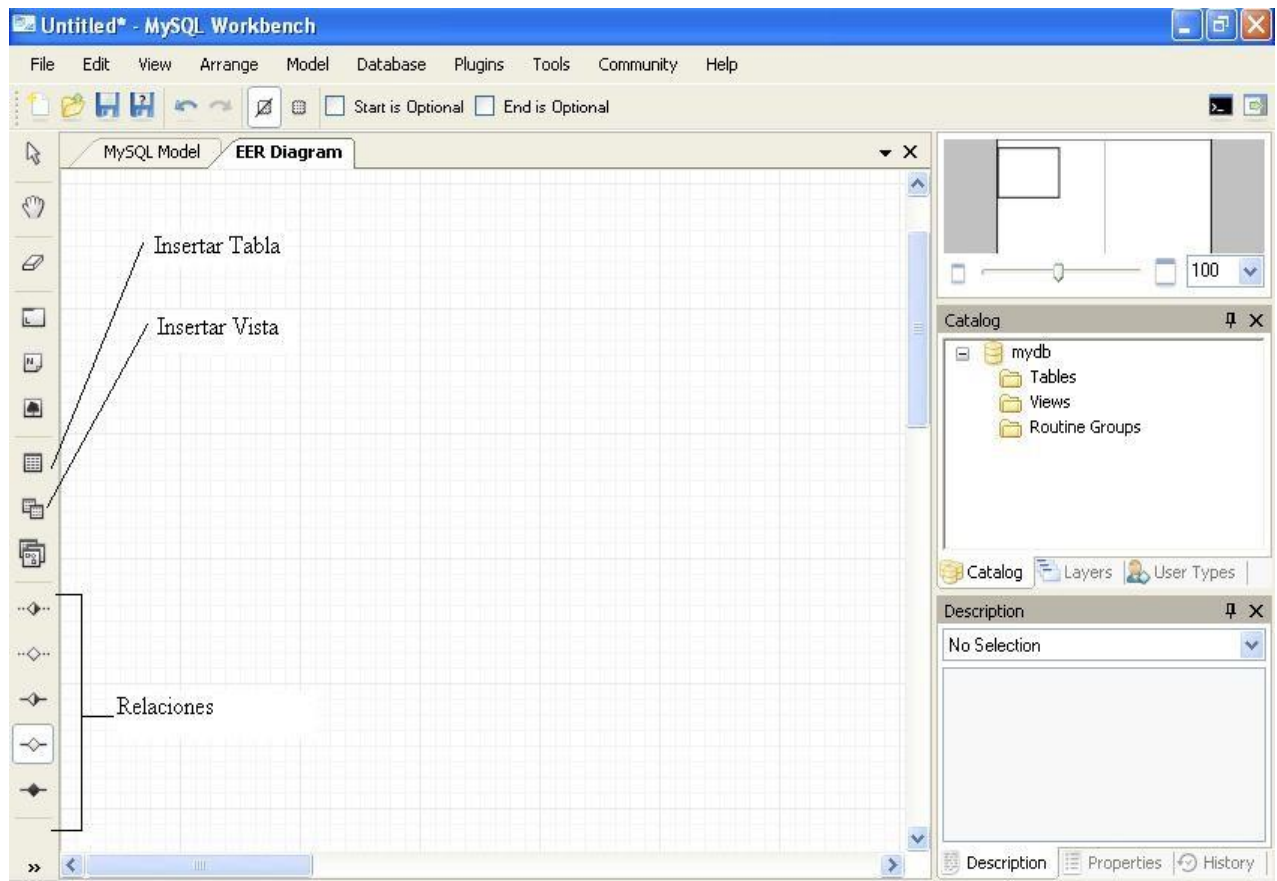


Figura 2

¿Cómo crear una tabla (una relación en el modelo relacional)?

- 1.- Click sobre el icono Insertar Tabla.
- 2.- Click en la posición del lienzo en la que queremos ver la tabla. Obtenemos lo siguiente:



Figura
3

- 3.- Haciendo doble click sobre la tabla se desplegará un menú en la parte inferior del interfaz.

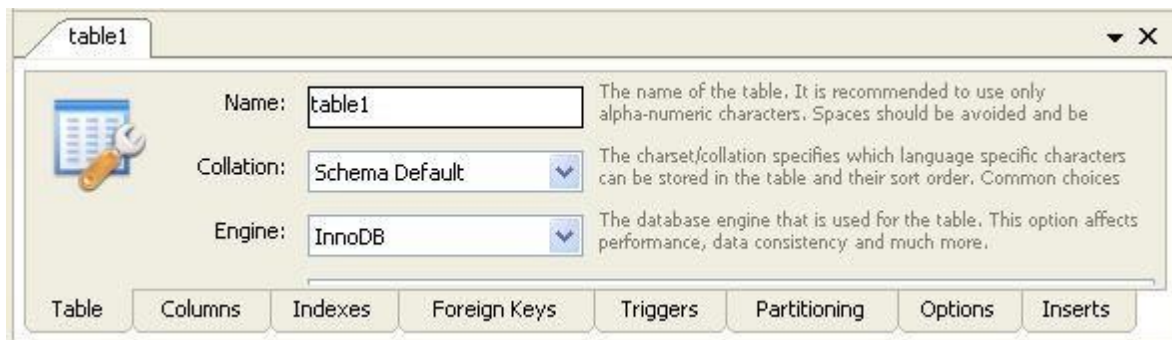


Figura 4

En la pestaña 'Table', en el campo 'Name' se indicará el nombre de la tabla. Los campos 'Collation' y 'Engine' son relativos a MySQL y pueden obviarse.

¿Cómo crear los atributos de una relación?

Partiendo de la Figura 4, desplegamos la pestaña Columns:

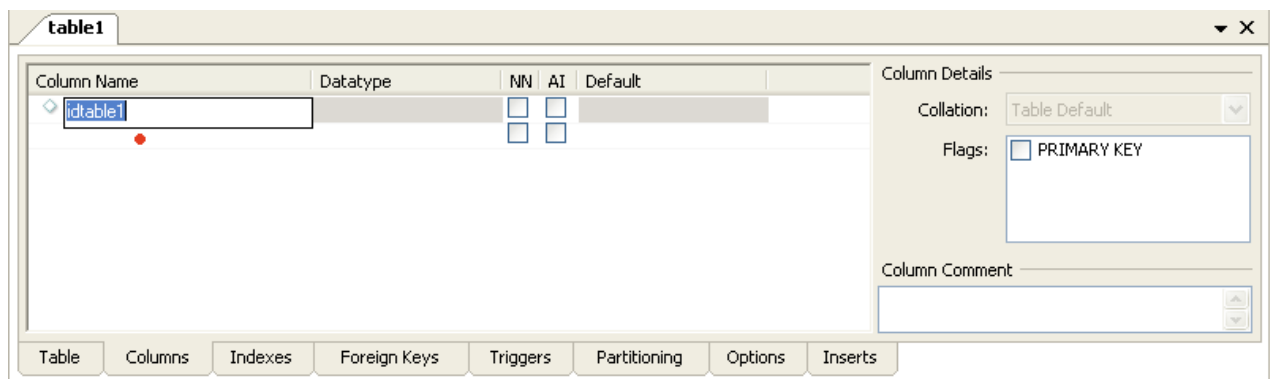


Figura 5

ColumnName: nombre del atributo.

Datatype: tipo de dato del atributo (int – numerico, varchar-cadena, date-fecha)..

NN: añade la restricción NOT NULL para ese atributo.

AI: Auto Increment. Se debe marcar solo para primary key.

PK: Clave primaria o primary key.

Default: valor por defecto para el atributo.

ColumnDetails.Flags: se utiliza para añadir la restricción de clave primaria (PRIMARY KEY).

Para añadir una nueva columna solo es necesario hacer doble click en la fila que va a continuación de la última añadida (señalada con un punto rojo en la imagen).

¿Cómo indicar que un atributo es clave primaria?

- 1.- Hacer doble click sobre la tabla en cuestión.
- 2.- Abrir la pestaña 'Columns'.
- 3.- Seleccionar la columna que se desea utilizar como clave primaria.
- 4.- Marcar la opción PRIMARY KEY.

¿Cómo se pueden declarar las vinculaciones de clave foránea?

A continuación se muestra el menú para crear los tipos de relación (1:1, 1:N y N:M) en un ER. En la práctica se usarán solo los 1:N y 1:N, pues son las vinculaciones que hay entre tablas en el modelo relacional:

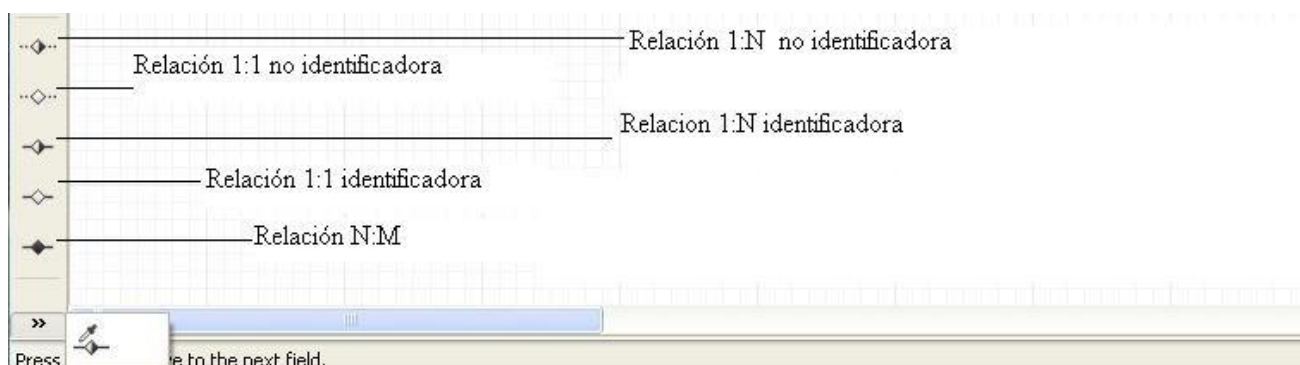


Figura 6

El calificativo 'identificadora' indica si los atributos que forman parte de la clave foránea (lado N de la relación) deben formar parte también de la clave primaria de dicha entidad, lo que ocurre si una tabla proviene de un tipo de entidad débil o en el caso de atributos de tablas que provienen de tipos de relación N:M.

Existen, al menos, dos formas diferentes de crear relaciones entre tablas: a través del menú de tabla o usando el el menú antes propuesto.

a) A través del menú de tabla (recomendado):

- 1.- Doble click sobre la entidad del lado N de la relación.
- 2.- Crear los atributos que van a hacer la función de clave foránea (si no están definidos ya).
- 3.- Comprobar que existen los atributos en la tabla referenciada por la clave foránea. Si no existen deben crearse antes de continuar.
- 4.- En el [menú de tabla](#) , desplegar la pestaña 'ForeingKeys'. Obtendremos lo siguiente:

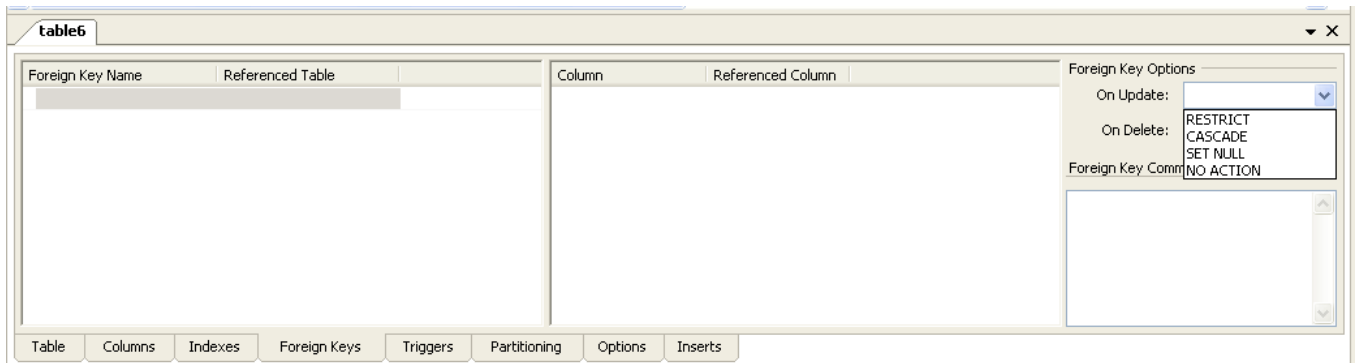


Figura 7

Foreing Key Name: nombre de la restricción de clave foránea. **ReferencedTable:** tabla referenciada por la clave foránea.

Columnn: columna que va a formar parte de la clave foránea.

ReferencedColumn: columna o columnas que van a ser referenciadas por la clave foránea.

Foreing Key Options: útil para definir las acciones referenciales.

OnUpdate: acciones referenciales para la actualización.

OnDelete: acciones referenciales para el borrado.

b) Usando el menú:

- 1.- Las tablas deben estar creadas.
- 2.- Se elige en el menú de la izquierda el tipo de relación que se desea.
- 3.- Click en la tabla que representa el lado N de la relación y luego sobre la del lado 1 (esto puede ser al revés dependiendo del sistema operativo).

4.- Los retoques que se deseen hacer sobre la clave foránea se hacen siguiendo el [apartado 4.- del punto a\).](#)

¿Cómo se gestionan los índices?

Para crear un índice haremos doble click sobre la tabla que contiene los atributos y, una vez en el menú de tabla, desplegaremos la pestaña 'Indexes'.

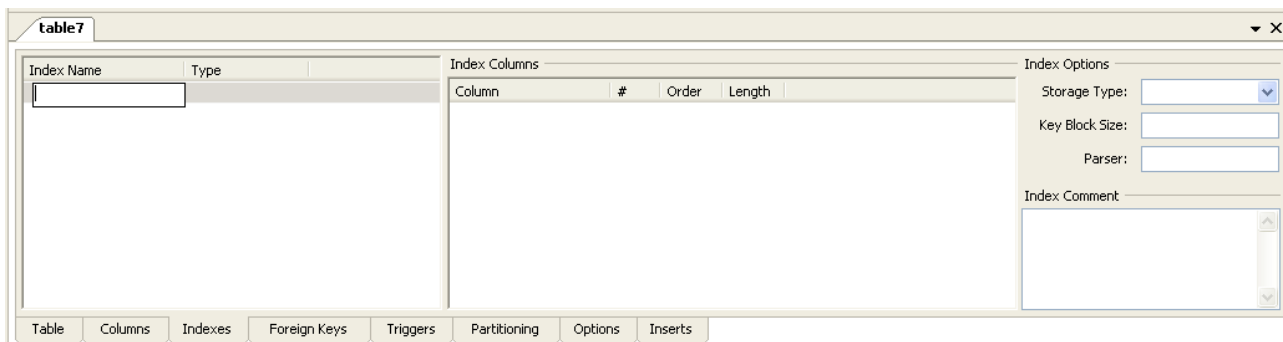


Figura 8

IndexName: nombre del índice.

Type: en el menú desplegable elegiremos 'INDEX'.

Columnn: marcamos las columnas que formaran parte del índice.

Order: índice ascendente o descendente.

IndexOptions. Storage Type: podemos elegir entre BTREE, RTREE, HASH o ninguno de los anteriores.

NOTA: la aplicación crea índices automáticamente tanto para las claves primarias como para las foráneas.

¿Cómo se crea una vista?

En la [Figura 2](#) se indica el botón sobre el que hay que hacer click para insertar una vista. Una vez colocada en el lienzo, si hacemos doble click sobre ella obtenemos lo siguiente:

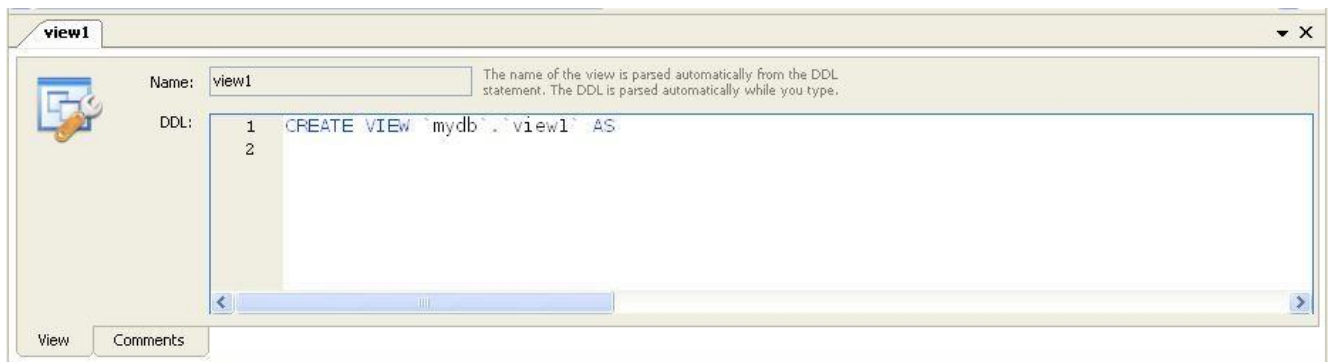


Figura 9

Name: nombre de la vista.

DDL: sentencia SQL para la creación de la vista.

¿Cómo se insertan los datos en las tablas?

1. Doble click sobre la tabla en cuestión.
2. Desplegar la pestaña 'Inserts' del menú de tabla.
3. Click sobre 'Open Editor...'
4. Añadir tantas filas como se deseen.
5. Guardar los cambios o descartarlos.

¿Cómo se generan las sentencias SQL?

Para generar las sentencias SQL (motivación principal para el uso de la herramienta) realizar los siguientes pasos:

- 1.- Elegir la opción 'Forward Engineer SQL CREATE Script...'

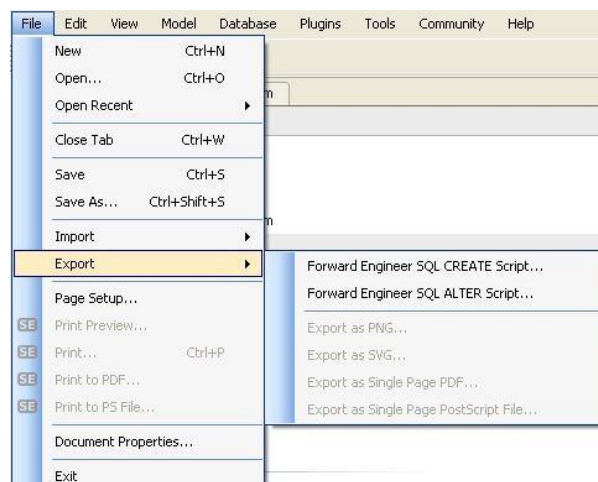
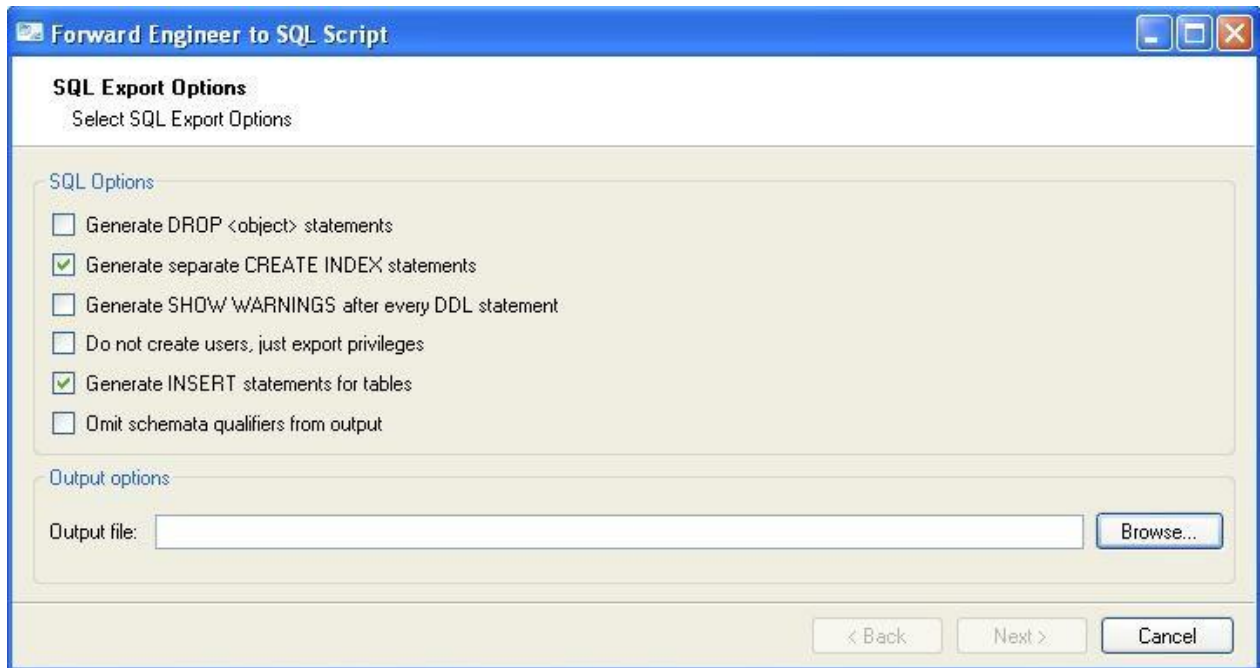


Figura 10

2.- Marcar las siguientes opciones (Generate INSERT si queremos que genere los INSERT) y elegir un fichero para volcar las sentencias (debe ser un script de SQL, es decir, con las extensión .sql).

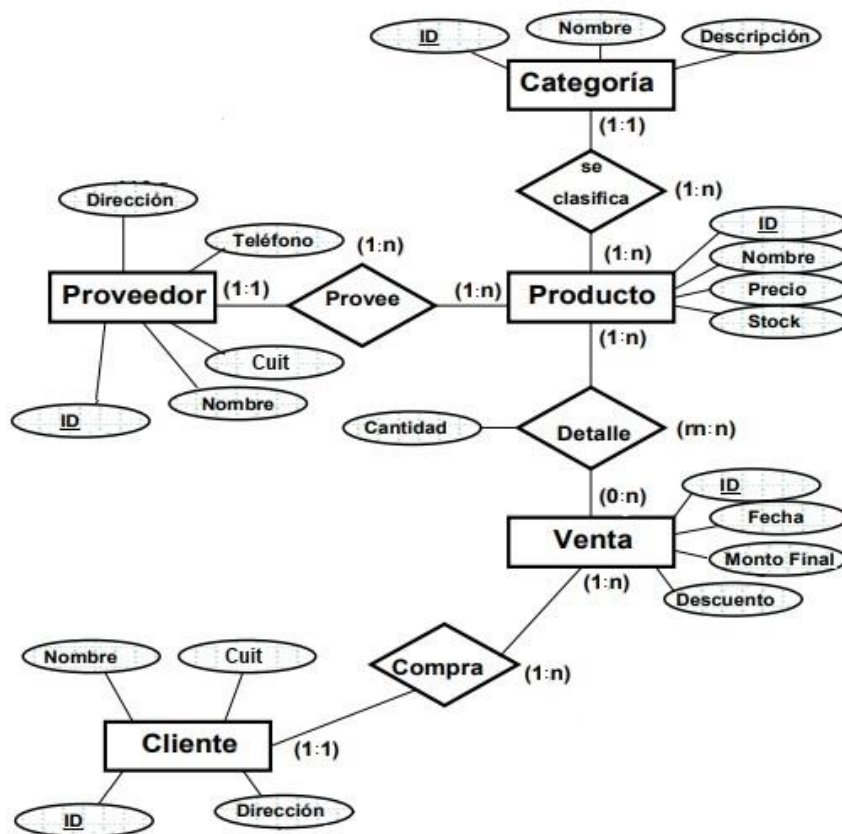


*Figura
11*

3.- En la siguiente pantalla seleccionar 'Finish' .

4.- Abrir el fichero *.sql generado y retocar las sentencias SQL para adaptarlas al sistema de gestión de base de datos usado en el laboratorio de prácticas.

Trabajo Practico N° 1

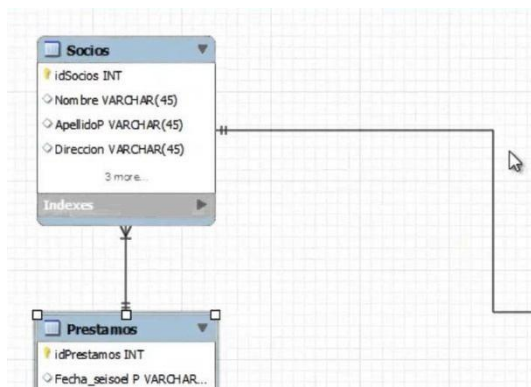


Entrega de la práctica

1 - Los alumnos deberán entregar: Memoria de la práctica, describiendo el desarrollo de la práctica (metodología, problemas encontrados, etc)

2 - Un fichero (*.doc, *.ppt, *.jpeg...) en el que aparezca reflejado el Diagrama de Esquema de la Base de Datos y los contenidos de cada una de las tablas. A este fichero le llamaremos

“ESQUEMA_NOMBRE_APELLIDO” Ejemplo:



3 - Un fichero *.sql en el que se exporte la base de datos implementada y las 5 registros insertadas en cada tabla. A este fichero la llamaremos: “BD_EXPORTACION_NOMBRE_APELLIDO.sql”.